

王川投资第三法则: 增速为王

原创 硅谷王川 investguru 2016年03月28日 10:17

(1)

过去一个多月我连续写了八篇关于神经网络/深度学习文章, 有读者私信给我: 你不是在研究投资吗? 为什么又在关心深度学习了?

回答这个问题之前, 我先来介绍一下 **王川投资第三法则**:

增速为王.

展开说就是: 当同一个问题, 有不同角度的解决方案时, 产品性能的增长速度最快的解决方案, 最终会胜出.

这个法则的一个推论是: 增速慢的解决方案, 一旦过了临界点被替代方案超越, 其背后的公司或者个体, 将会出现断崖式的崩溃.

关于王川投资的第一和第二法则, 可直接点击下面的连接.

[王川投资第一法则: 简单为王](#)

[王川投资第二法则: 趋势为王](#)

(2)

这个法则的第一个经典例子, 是数字照相机淘汰传统胶卷照相机.

如果你看过这篇文章,

[王川: 有些事, 往回看四十年就清楚了](#)

你也许还记得 1975年第一台数码照相机, 是柯达公司发明的. 数字照相机照片的像素数目, 每年平均20%以上的增长, 而胶卷冲洗的照片, 则进步缓慢.

普通消费者使用的传统35毫米胶卷, 冲洗照片的像素大约在 4-18 兆之间.

但到本世纪初, 数字照相机的像素超过两兆 后, 如果打印到一张五英寸 x 七英寸的照片上, 其精度和胶卷冲洗的照片, 肉眼已很难区分.

数字照相无需胶卷, 拍摄成本为零, 再加上家用电脑和智能手机的迅速普及, 传统胶卷照相机在大众市场被彻底取代, 也就毫无悬念了.

而照相业的鼻祖, 柯达公司, 股价从1997年开始就不断下滑, 从2006年到2008年更是下跌了90%, 直到最终 2012年宣布破产.

(3)

第二个例子,是正在发生的,电车淘汰汽车的事件.

汽油车的效率,实际上过去一百年内,没有多少进步. 1913年福特生产的 Model T, 一加仑汽油可以跑 25 英里,这实际上和2016年美国销售的新车的平均汽油里程数 24.8, 相差无几.



如果你看过我的这篇文章 (可直接点击下方链接)

[王川: 为什么石油在2025年之前会永久性跌破20美元一桶, 而一去不复返](#)

里面提到锂离子电池的成本,大约以每年16%的速度不断下降.

特斯拉的 Model S, 2012年出厂时,60kwh 的版本底价七万美元, 续航里程 208 英里. 2015 年, 七万美元可以买到 70 kwh 的版本, 续航里程 230 英里.

实际上, Model S 在2015年美国七万美元以上的豪华车中,市场份额已经达到26%,远超同一价位的奔驰 S-class 和宝马七系列.

再过几天, 三月三十一号, 新出来的 Model 3, 底价三万五千美元, 预计续航里程两百英里以上,2017年底开始交货. 这将开始直接冲击宝马三系列,和高端的丰田佳美/普锐斯占据的市场.

下面将会发生什么? 可以参考我的这篇文章: (可直接点击下方链接)

[王川: 为什么传统汽车厂商大多很快会倒闭?](#)

(4)

第三个例子, 来自九十年代末的电信行业.

美国的电信行业一直到九十年代中期,日子都非常好过.主要原因是缺乏技术上的竞争.通讯业的收费模式一直是: 价格与通话时间,通话距离成正比,多年没有变化,没有商量,爱用不用.

一直到 1997 年, 从美国打国际长途电话到中国,价格都在一分钟两到三美元. 电信公司在国际长途业务上的利润率据说远超拦路抢劫.

传统电信器材公司, 在这种商业模式的指引下, 推广的是所谓 ATM (Asynchronous Transfer Mode) 的通讯协

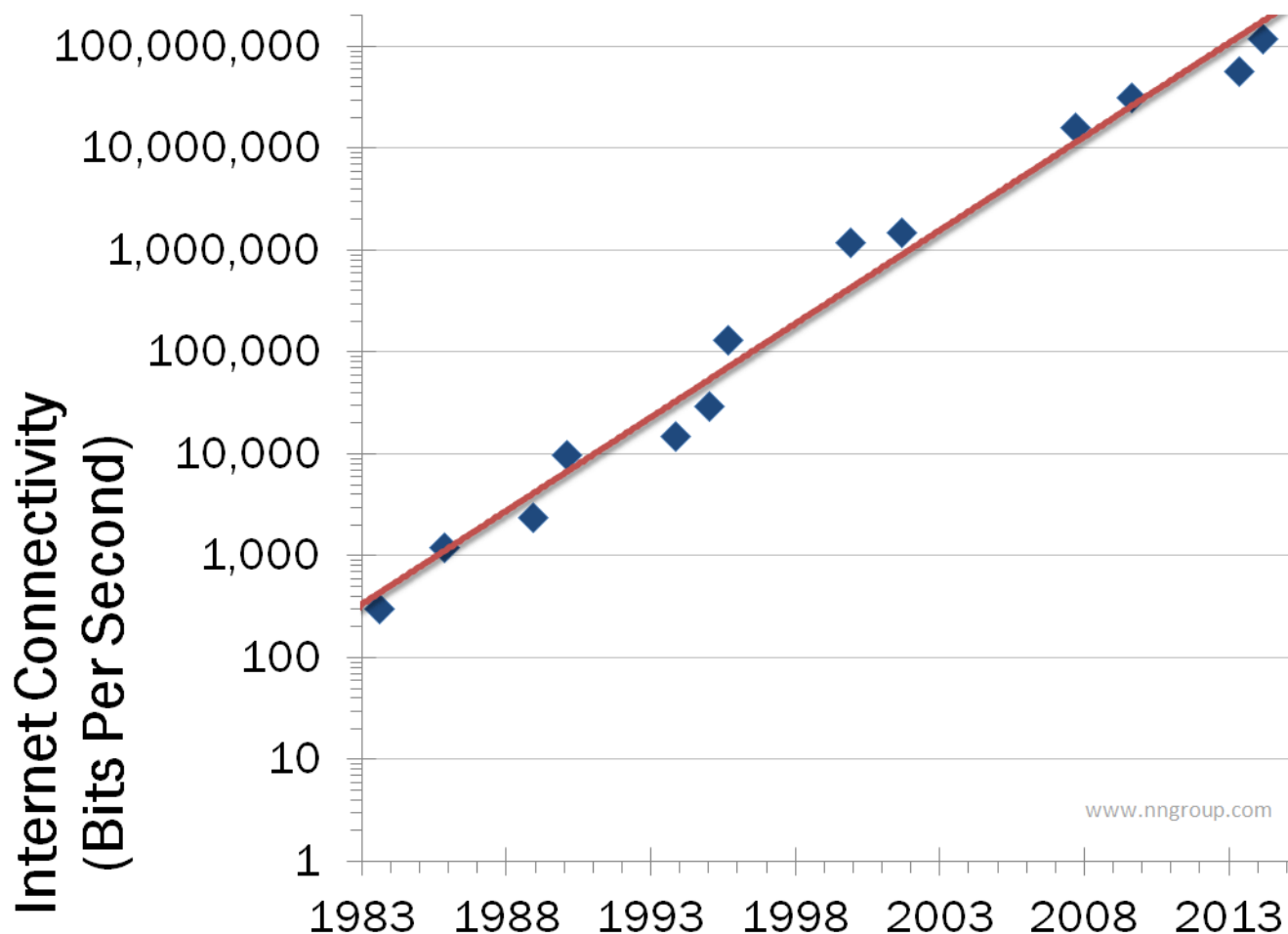
议,意在建设一个统一的网络协议,可以同时处理语音,数据和录像.

ATM 通讯协议的思路,还是基于传统电信公司,语音信号传输的线路交换 (circuit switch) 的思维模式.

与之相竞争的技术标准,是以思科为代表的计算机网络公司的 IP (Internet Protocol) 网络架构. 从工程实现角度看, ATM 比 IP 效率更低下,系统更复杂,价格更昂贵.

与此同时,普通消费者接入互联网的数据带宽,按照每年50%的增长速度,不断发展.到九十年代末,有线电视公司提供的宽带服务传输速率可以超过 1 Mbit 每秒.

1 Mbit 是个什么概念? 打电话的语音信号,转变成数据传输,大约一秒钟消耗 50 Kbit, 相当于 0.05 个 Mbit.



本世纪初互联网泡沫的破灭, 以美国的朗讯和加拿大的北电为代表的传统电信器材公司的股票, 从2000年最高点到2002年,下跌超过99%.

下跌的原因是多方面的, 但是传统电话公司的ATM 技术被计算机网络公司的 IP 技术取代, 是重要原因之一.

IP 技术的普及,和互联网带宽的不断增加, 导致中美间国际长途的费用, 2005年时, 跌倒了一分钟 5 美分以下.

(5)

第四个例子,是九十年代中期开始关于家庭娱乐发展方向的讨论.

当时的主流观点是,家庭娱乐的未来方向,在于所谓的"互动电视" (Interactive Television). 有线电视公司,可以提供成百上千个电视频道,供消费者选择付费.消费者需要购买一个机顶盒,和内容服务商互动.

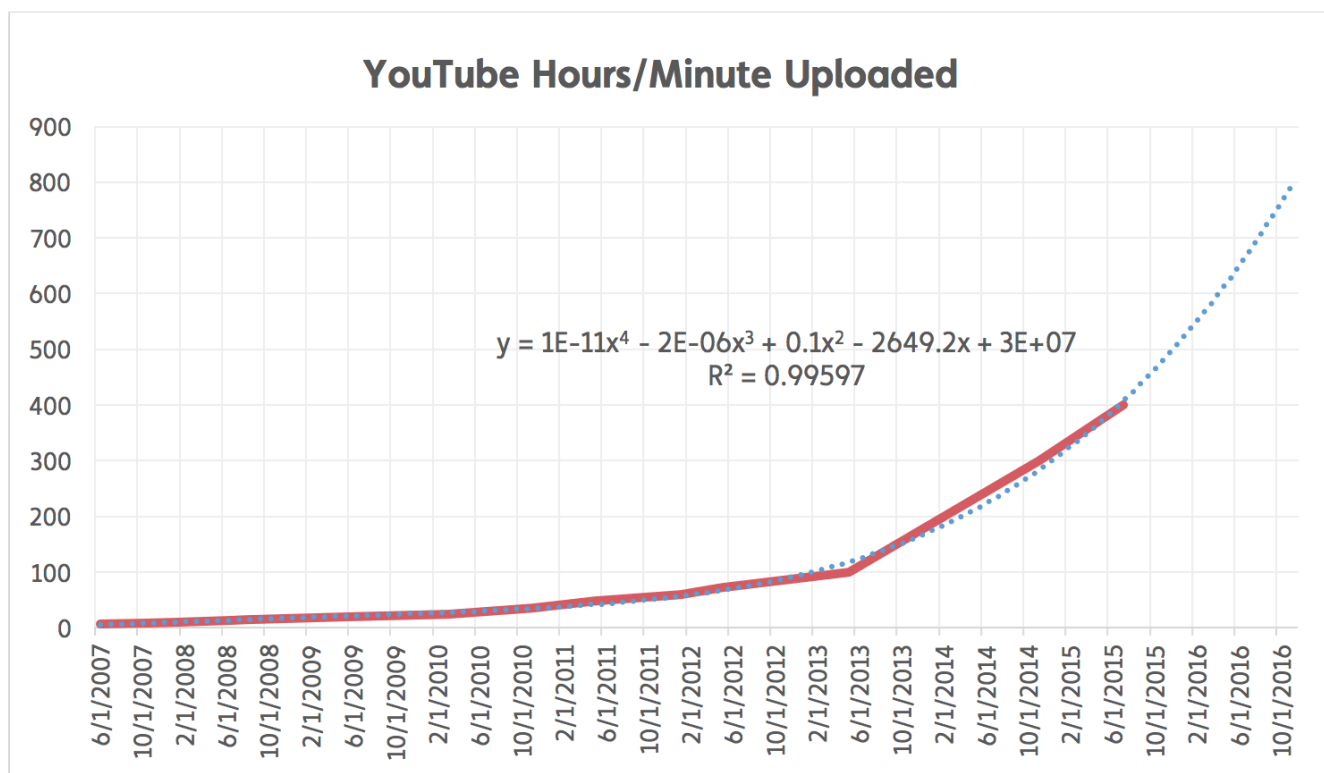
但是谷歌的youtube 的出现,和网络带宽的持续增加,改变了这个格局.

今天美国普通消费者的网络带宽, 可以达到每秒 50 Mbit 以上, 而一个高精度的录像,每秒钟需要传输的数据也只有不到 5 Mb.

但最核心的要素,在于 youtube 上的视频内容, 在指数倍的不断增加.

根据网站 reelseo.com 的 Mark Robertson 的数据, 2015年11月,每分钟大约有五百小时的视频内容被用户上传到了 youtube. 而在 2007年10月, 每分钟上传的视频内容只有 8 分钟. 八年来的年均增长速度为 170%.

虽然未来增速会放缓,但是预计到2016年底,每分钟长传到 youtube 的视频内容会超过 700 个小时.



youtube 的海量视频内容,超过十亿以上的全球观众, 和仍然高速的增长, 是只有几百个频道,几千万个订户, 线性增长的有线电视公司,完全无力竞争的.

家庭娱乐方向的辩论可以休矣,互联网赢了.

(6)

那么这一切, 和人工智能/深度学习又有什么关系呢?

如果你看完迄今为止我撰写的关于深度学习的八篇文章 (可直接点击下面链接)

王川: 深度学习有多深? 学了究竟有几分? (一)

王川: 深度学习有多深? 学了究竟有几分? (二)

王川: 深度学习有多深? 学了究竟有几分? (三)

王川: 深度学习有多深? 学了究竟有几分? (四)

王川: 深度学习有多深? 学了究竟有几分? (五)

王川: 深度学习有多深? 学了究竟有几分? (六)

王川: 深度学习有多深? 学了究竟有几分? (七)

王川: 深度学习有多深? 学了究竟有几分? (八)

你会意识到,推动深度学习技术进步, 最根本的动力是计算速度的飞速进步.

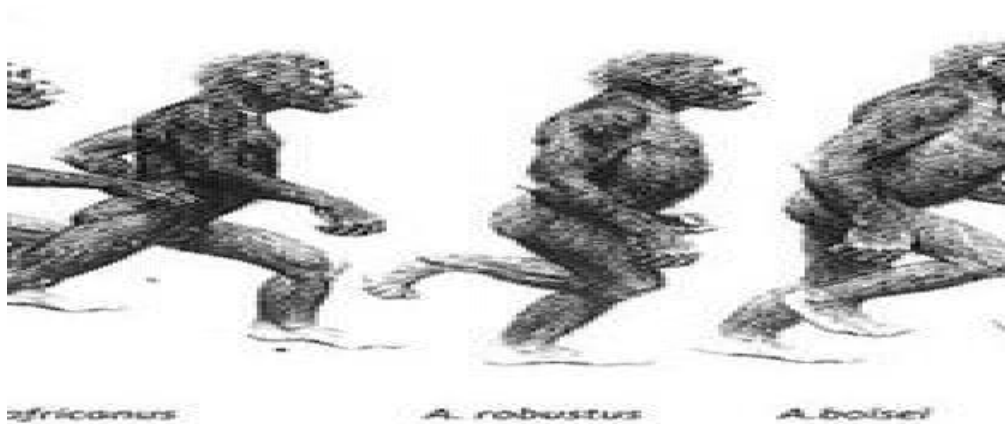
计算速度进步的步伐,大致是每十年 100-1000 倍.

你也许还记得, 2012年十月, Hinton 教授团队的深度学习模型, 以15%的识别错误率,远超使用其它技术的团队.

在2015年的 ImageNet 图像识别竞赛中,深度学习模型的识别错误率,已经低于4%, 优于受过良好培训的学者的水平 (大约5%) .

2016 年三月谷歌的阿法狗团队,以四比一的战绩击败韩国九段选手李世石, 标志着人工智能技术水平,又达到一个新的高度.

人工智能的技术能力, 还在加速进步, 但现代智人从二十万年前在东非的草原上浮现以来, 大脑的容积和计算能力并没有太多量上的改变.



(7)

按照"增速为王"的理论, 人将被机器淘汰取代吗?

或者人和机器融合为一体? 出现我们现在都无法想象的新的组合?



这个改变的路径和时间表将会如何展开?

这是二十万年来未有之大变局, 它正在迅速向我们袭来, 它是未来最重要的议题.

寻找这个问题的答案, 需要不断追踪, 深刻理解底层的技术细节.

未来属于那些抓住问题本质, 抓住主要矛盾, 勇于探索, 顺应趋势的人们.

让我们拭目以待.

=====

点击下面链接可看到本公众号的说明和历史文章的链接

[王川: 如何从我的公众号 investguru 里面获得最大的收获](#)

在投资和事业发展的路上如何集思广益, 举重若轻? 欢迎加入王川的投资俱乐部, 这是一个凝聚来自世界四大洲各行各业精英的高端社区, 年费三千四百美元。

有意入会者请和王川 (微信号

: 9935070) 直接联系。我和其他会员, 会和你深度交流更多投资和商业的经验教训。

作者简介: 王川, 投资人, 中科大少年班校友, 现居加州硅谷。个人微信号9935070, 公众号 investguru , 新浪微博

”

硅谷王川”, 知乎专栏 “兵无常势”. 文章表达个人观点仅供参考, 不构成对所述资产投资建议, 投资有风险, 入市须谨慎

(<

王川自选集

>

第一卷电子书，现可在百度云盘上免费下载，网址是

<http://pan.baidu.com/s/1o6F3EjS>

总共收录我过去一年五十多篇原创的财经科技评论文章，近三百页，欢迎下载传阅！)

长按下面二维码订阅本公众号. 订阅后输入'目录'两字看看你错过了多少好文章!



阅读